Informe técnico del proyecto

Tucumán Respira

Rediseño del panel web de monitoreo de calidad del aire IoT

Encargado del trabajo: **Benicio Gael Pieroni**

Aspecto	Detalle
Encargado	Benicio Gael Pieroni
Proyecto	Tucumán Respira — Estación de monitoreo ambiental IoT
Entregable	Aplicación web estática (frontend) — panel de datos en vivo
Componentes	index.html · styles.css · app.js
Fuente de datos	Supabase (PostgreSQL) — tabla «mediciones»
Fecha del informe	13/10/2026
Estado	Implementado y funcional (pendiente de publicación online)

Este documento describe en detalle el diseño, la arquitectura, las funcionalidades, los umbrales de referencia, las correcciones aplicadas y las verificaciones realizadas durante el desarrollo del panel web de la estación «Tucumán Respira».

Índice de contenidos

1. Resumen ejecutivo
2. Contexto y objetivos del proyecto
3. Decisiones de diseño acordadas
4. Arquitectura y stack tecnológico
5. Estructura de archivos y métricas de código
6. Fuente de datos: Supabase
7. Métricas y umbrales de referencia
8. Índice de Calidad del Aire (ICA / EPA)
9. Funcionalidades implementadas
10. Estados del sistema y comportamiento «offline»
11. Adaptación responsive (móviles y tablets)
12. Seguridad
13. Correcciones de errores durante el desarrollo
14. Verificaciones y pruebas realizadas
15. Cómo ejecutar y visualizar la aplicación
16. Pendientes y recomendaciones
17. Anexo A — Configuración y claves
18. Anexo B — Formato de exportación de datos
19. Anexo C — Prompt para recrear el proyecto con opencode

1. Resumen ejecutivo

Se rediseñó por completo el panel web de la estación de monitoreo ambiental «Tucumán Respira», partiendo de una versión simple y produciendo una aplicación estática moderna, clara y adaptable a dispositivos móviles. El resultado es un entregable de **tres archivos** (HTML, CSS y JavaScript) que se conecta en tiempo real a la base de datos Supabase del proyecto y presenta las mediciones de la estación de forma accesible para público general (docentes, estudiantes y técnicos).

La aplicación muestra el estado general de la calidad del aire mediante un índice tipo ICA (EPA), el valor de cada sensor con su clasificación y su fuente de referencia, un gráfico de tendencia, un histórico por sensor, la ubicación GPS en un mapa y la descarga pública de datos en formato CSV y JSON. Incluye además un vigilante («watchdog») que detecta cuándo la estación dejó de transmitir y avisa al usuario, tema oscuro/claro persistente y correcciones de seguridad y de compatibilidad.

Resultados principales

- Interfaz temática en verde esmeralda (#10b981) con modo **oscuro** y **claro**, persistente en el navegador.
- Datos **en vivo** por Realtime de Supabase, con **respaldo por sondeo (polling)** cada 15 segundos.
- **8 sensores** con umbrales por estándar (EPA, OMS/ICNIRP, OSHA/NIOSH y ASHRAE), cada uno con su fuente visible.
- **Histórico** por sensor en modal, con estadísticas (actual, mín., prom., máx.) y 20/50/100 puntos.
- **Descarga pública** de datos en CSV y JSON (100, 500, 1000 o todos los registros).
- **Mapa** de ubicación (Leaflet) con estado de señal GPS y enlace a Google Maps.
- **Aviso automático** cuando la estación está desconectada, mostrando la última lectura con fecha y hora completas.
- **Diseño responsive** con puntos de quiebre en 1024, 640 y 400 píxeles.

Estado actual: la estación no registra lecturas desde el 10/10/2026 (verificable en la base de datos), por lo que la aplicación muestra correctamente el modo «sin conexión» con los últimos datos disponibles. El panel queda listo para actualizarse solo cuando la estación vuelva a transmitir.

2. Contexto y objetivos del proyecto

«Tucumán Respira» es una estación de monitoreo ambiental de bajo costo construida con microcontroladores (Arduino Uno R3 y ESP32) y sensores de calidad del aire y clima. Las mediciones se envían de forma periódica a Supabase y quedan disponibles para consulta pública.

Objetivo general

Rediseñar el frontend de la aplicación de monitoreo, tomando como base la versión simple existente, para ofrecer un panel claro, moderno y accesible que permita al público comprender el estado de la calidad del aire y consultar los datos históricos.

Objetivos específicos

- Comunicar de forma inmediata el **estado de la calidad del aire** y el valor de cada sensor.
- Permitir la **consulta del histórico** de cada sensor al hacer clic/tocar su tarjeta.
- Ofrecer una **descarga pública** de los datos (CSV y JSON).
- Mostrar la **ubicación GPS** de la estación en un mapa.
- Reflejar los datos en **tiempo real** y señalar con claridad la **última actualización**.
- Garantizar una correcta **visualización en celulares**.
- Aplicar **correcciones de seguridad** en el uso de credenciales y datos.

Perfil de usuarios

Público general: docentes, estudiantes y personas técnicas o interesadas en la calidad del aire. La interfaz prioriza la legibilidad, el lenguaje claro y la accesibilidad desde cualquier dispositivo.

3. Decisiones de diseño acordadas

Las siguientes decisiones fueron acordadas con el responsable del proyecto antes y durante la implementación, y definen el comportamiento actual de la aplicación.

Tema	Decisión adoptada
Base de partida	Versión simple existente del panel (se rediseñó sobre ella).
Tipo de proyecto	Proyecto real, conectado a la base de datos real de la estación.
Datos simulados	No se muestran datos simulados. Solo se presentan mediciones reales.
Formato de entrega	Aplicación estática de 3 archivos (HTML + CSS + JS).
Identidad visual	Nombre «Tucumán Respira», tema oscuro/claro con verde esmeralda.
Público objetivo	General: docentes, estudiantes y técnicos.
Prioridad	Estado de la calidad del aire + valor de cada sensor.
Interacción	Clic en un sensor abre su histórico (panel modal).
Descarga	Botón público, formatos CSV y JSON, últimas 100 por defecto.
Alertas y peligro	Cada métrica tiene niveles de peligro con su fuente; el estado general (ICA) se calcula con PM2.5 y CO.
Fuente del umbral	Se muestra en la interfaz la fuente de cada umbral.
Actualización	Tiempo real + marca de última actualización (fecha y hora + relativa).
Mapa	Se mantiene el mapa con la ubicación GPS de la estación.
Control de versiones	No se modificó el repositorio Git durante el desarrollo.
Seguridad	Se aplicaron las correcciones de seguridad indicadas.

4. Arquitectura y stack tecnológico

La aplicación es 100 % de cliente (sin backend propio): los archivos estáticos se sirven desde cualquier servidor y el navegador se comunica directamente con la API REST y Realtime de Supabase.

Flujo de datos

Estación (Arduino/ESP32) → Supabase (PostgreSQL + Realtime) → navegador (fetch REST + canal Realtime) → render de la interfaz.

Tecnologías y librerías utilizadas

Recurso	Versión / origen	Uso en el proyecto
HTML5 / CSS3 / JavaScript	Nativo	Estructura, estilos y lógica de la aplicación.
Lucide	unpkg @latest (v1.56.0)	Iconografía de la interfaz (SVG).
Chart.js	CDN 4.4.1	Gráfico de tendencia y gráficos de histórico por sensor.
Leaflet	CDN 1.9.4	Mapa de ubicación de la estación.
supabase-js	CDN @supabase/supabase-js@2	Cliente Realtime (suscripción a nuevas filas).
Supabase REST	API PostgREST	Lectura de mediciones y descargas.

Justificación de las librerías

Se optó por librerías livianas y ampliamente utilizadas, cargadas por CDN para mantener el entregable en solo 3 archivos. Se descartó el uso de frameworks CSS pesados (por ejemplo, Tailwind) y de Font Awesome, reemplazando los íconos por Lucide (SVG) y los estilos por CSS propio, con el objetivo de reducir el peso y mantener el control total del diseño.

5. Estructura de archivos y métricas de código

El entregable es una aplicación web estática que consta de tres archivos, ubicados en la misma carpeta del proyecto:

Archivo	Rol	Líneas aprox.
index.html	Estructura y semántica de la interfaz; carga de librerías y de app.js.	261
styles.css	Sistema de diseño: tokens de tema, componentes y reglas responsive.	648
app.js	Configuración, acceso a datos, clasificación, gráficos, mapa, modales y descargas.	935
Total	—	≈ 1.844

Organización interna de app.js

El archivo JavaScript está organizado en secciones claramente delimitadas:

- **CONFIG**: parámetros centrales (URL y clave de Supabase, tabla, límites, tiempos, coordenadas por defecto).
- **METRICS**: definición de los 8 sensores, unidades, decimales, umbrales y fuentes.
- **TREND_TABS** y **AQI_***: pestañas del gráfico de tendencia y tablas del índice de calidad del aire.
- **Utilidades**: formato de fecha/hora, tiempo relativo, formateo de valores, escapado de CSV.
- **ICA (EPA)**: cálculo del subíndice y del índice global.
- **Render**: construcción de tarjetas, banner, resumen y reloj de estado.
- **Mapa**, **gráficos**, **modales** y **descargas**.
- **Carga de datos**: lectura inicial, Realtime y sondeo de respaldo; e **inicialización**.

6. Fuente de datos: Supabase

La información proviene de un proyecto de Supabase (base de datos PostgreSQL) con la API PostgREST habilitada. La tabla utilizada es **mediciones**.

Campo	Tipo	Significado	Unidad
id	entero	Identificador autoincremental de la fila.	—
created_at	timestamp	Fecha y hora de la lectura (UTC).	ISO-8601
co2	numérico	Dióxido de carbono.	ppm
co	numérico	Monóxido de carbono.	ppm
pm25	numérico	Material particulado fino (PM2.5).	µg/m³
temperatura	numérico	Temperatura ambiente.	°C
humedad	numérico	Humedad relativa.	%
presion	numérico	Presión atmosférica.	hPa
uv	numérico	Índice de radiación ultravioleta.	índice
luz	numérico	Luminosidad ambiental.	lux
latitud	numérico	Latitud GPS de la estación.	grados
longitud	numérico	Longitud GPS de la estación.	grados

Estado verificado de la base de datos (al 13/10/2026): 565 filas registradas; última lectura el 10/10/2026 a las 21:26:53 UTC. Los campos de latitud y longitud se encuentran sin valor (nulos), por lo que el mapa opera en modo «sin señal GPS».

7. Métricas y umbrales de referencia

Cada sensor se clasifica según rangos de referencia tomados de fuentes reconocidas de salud y seguridad. Todas las métricas cuentan con niveles que llegan a «peligro», cada uno con su **fuente visible** en la interfaz (en el histórico del sensor y en el panel de información). El **estado general** (índice de calidad del aire) se calcula con PM2.5 y CO; el resto de las métricas marcan su propio nivel de alerta en su tarjeta.

Umbrales por métrica:

Métrica	Unidad	Umbrales y etiquetas	Fuente
CO_2	ppm	Bueno ≤800 · Aceptable ≤1000 · Ventilación pobre ≤1500 · Alta (PEL 8 h) ≤5000 · Muy alta (STEL) ≤30000 · Peligro >30000	OSHA/NIOSH · ASHRAE (ventilación)
CO (ICA)	ppm	Bueno ≤4,4 · Moderado ≤9,4 · Grupos sensibles ≤12,4 · Dañino ≤15,4 · Muy dañino ≤30,4 · Peligroso ≤50,4 · Extremo >50,4	EPA AQI (8 h) · OSHA
PM2.5 (ICA)	µg/m³	Bueno ≤9,0 · Moderado ≤35,4 · Dañino grupos sensibles ≤55,4 · Dañino ≤125,4 · Muy dañino ≤225,4 · Peligroso >225,4	EPA AQI 2024 (24 h)
Temperatura	°C	Hipotermia ≤0 · Frío ≤10 · Confortable ≤27 · Precaución por calor ≤32 · Extrema precaución ≤39 · Peligro ≤52 · Peligro extremo >52	NWS/OSHA (calor) · NIOSH (frío)
Humedad	%	Muy seco ≤20 · Seco ≤30 · Ideal ≤60 · Algo húmedo ≤70 · Riesgo de moho ≤85 · Alto riesgo de moho >85	OMS (humedad y moho) · ASHRAE
Presión	hPa	Baja ≤1004,9 · Normal ≤1020 · Alta >1020	Informativo (sin umbral de salud)
UV	índice	Bajo ≤2 · Moderado ≤5 · Alto ≤7 · Muy alto ≤10 · Extremo >10	OMS / ICNIRP
Luz	lux	Oscuridad ≤9,9 · Penumbra ≤99,9 · Interior ≤499 · Pleno sol >499	Informativo (sin umbral de salud)

Notas:

- Los valores son de referencia para interpretar las mediciones y no constituyen diagnóstico sanitario.
- El calor y el frío se evalúan por temperatura seca; el índice de calor real depende además de la humedad y el viento.
- La OMS no fija un umbral cuantitativo de humedad: los niveles altos indican **riesgo de moho**, no peligro agudo.
- Presión y luz se muestran como **referencia**: no existe un umbral de peligro para la salud humana en esos rangos.
- El CO_2 alto es peligroso solo en niveles ocupacionales (OSHA/NIOSH); en interiores es ante todo un indicador de ventilación.
- El **estado general (ICA)** se calcula con PM2.5 y CO; cada métrica, además, marca su propia alerta en la tarjeta.

8. Índice de Calidad del Aire (ICA / EPA)

El estado general de la calidad del aire se resume con un índice estilo ICA (Air Quality Index de la EPA). Se calcula el subíndice de PM2.5 y el de CO y se toma **el peor de los dos** como índice global del momento.

Categorías del índice

Rango ICA	Categoría	Descripción
0 – 50	Buena	La calidad del aire es satisfactoria y el riesgo para la salud es bajo.
51 – 100	Moderada	Calidad aceptable; personas muy sensibles podrían notar molestias leves.
101 – 150	Dañina para grupos sensibles	Los grupos sensibles pueden experimentar efectos en la salud.
151 – 200	Dañina	Todos pueden comenzar a sentir efectos en la salud.
201 – 300	Muy dañina	Riesgo para la salud de toda la población.
301 – 500	Peligrosa	Condiciones de emergencia sanitaria.

Además del número y la categoría, el panel muestra una **recomendación sanitaria** acorde a la categoría y una indicación del estado de la **alerta del equipo** (NORMAL, PRECAUCIÓN, ALERTA o ALERTA CRÍTICA).

Interpolación lineal

El subíndice se obtiene por interpolación lineal dentro del rango correspondiente (por ejemplo, para PM2.5 con concentración 12 µg/m³ corresponde al tramo 9,1–35,4 → subíndice 51–100). El método replica el empleado por la EPA para reportar la calidad del aire.

9. Funcionalidades implementadas

9.1 Encabezado y estado de conexión

- Barra superior fija («sticky») con la identidad «Tucumán Respira».
- Insignia de conexión con indicador de color: en vivo, retraso o sin conexión.
- Marca de **última actualización** con fecha y hora completas (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) y tiempo relativo.
- Botones de acción: descargar, cambiar tema, información y enlace a GitHub.

9.2 Banner de calidad del aire

- Número ICA grande, categoría y descripción del estado actual.
- Recomendación sanitaria según la categoría.
- Indicador del estado de la alerta del equipo.

9.3 Tarjetas de sensores

- Ocho tarjetas (CO_2, CO, PM2.5, temperatura, humedad, presión, UV y luz).
- Valor actual, unidad, etiqueta de clasificación y barra de nivel relativa.
- Color de la tarjeta y resaltado del borde cuando una métrica alcanza un nivel elevado (de peligro).
- Al tocar una tarjeta se abre su histórico.

9.4 Resumen reciente

- Temperatura mínima/máxima, pico de PM2.5, promedio de CO_2 y promedio de humedad de las últimas 100 lecturas.
- Cantidad de lecturas analizadas y fecha/hora de la última actualización.

9.5 Gráfico de tendencia

- Pestañas: Aire (PM2.5 y CO), Clima (temperatura y humedad), Gases (CO_2 y CO) y Luz/UV.
- Gráfico de líneas interactivo con leyenda y tooltips.

9.6 Histórico por sensor (modal)

- Estadísticas: valor actual, mínimo, promedio y máximo.
- Selector de puntos visibles (20, 50 o 100).
- Gráfico de líneas del sensor y nota con la fuente del umbral.

9.7 Mapa de ubicación

- Mapa Leaflet con marcador de la estación; estilos de mapa distintos según el tema.
- Estado de señal GPS y coordenadas; enlace «Ver en Google Maps» cuando hay coordenadas.

9.8 Descarga pública de datos

- Formatos CSV (para planillas) y JSON (datos crudos).
- Rangos: últimas 100 (por defecto), 500, 1000 o todas las filas.
- La descarga de «todas» usa paginación por rangos para traer el conjunto completo.

9.9 Tema claro/oscuro y detalles

- Conmutador de tema persistente en el navegador; los gráficos y el mapa se recolorean al cambiar.

- Aviso automático de estación desconectada, descartable.
- Integración Realtime + sondeo de respaldo cada 15 segundos.

10. Estados del sistema y comportamiento «offline»

La aplicación contempla y comunica con claridad los distintos estados de los datos, un aspecto clave cuando la estación no transmite (situación actual).

Situación	Comportamiento de la interfaz
Cargando	Tarjetas «esqueleto» animadas; indicador de conexión en azul («Conectando…»).
En vivo (≤120 s)	Indicador verde con pulso; texto «En vivo · hace X».
Retraso (≤300 s)	Indicador ámbar; texto «Retraso · hace X».
Sin conexión (>300 s)	Indicador rojo; aviso superior con la fecha y hora de la última lectura.
Sin datos	Valores «--» y etiqueta «Sin datos»; ICA mostrado como «--».
Campo puntual nulo	Se muestra «--» solo en esa métrica, sin afectar al resto.
Sin GPS	Mapa centrado por defecto, insignia «Sin señal» y sin marcador.

Vigilante («watchdog»): un temporizador actualiza el estado cada segundo y recalcula el tiempo transcurrido respecto de la última lectura, de modo que el mensaje de estado siempre refleja la realidad, incluso si no llegan datos nuevos.

11. Adaptación responsive (móviles y tablets)

El diseño se adaptó para ofrecer una experiencia correcta en teléfonos celulares, tablets y escritorio, mediante puntos de quiebre (media queries).

Ancho	Cambios principales
≤ 1024 px	El banner y el resumen pasan a una columna; sensores en 2 columnas; tendencia y mapa se apilan.
≤ 640 px	Marca compacta; insignia de conexión a ancho completo; una columna de sensores; tipografías y paddings reducidos; gráficos y mapa de 240–260 px; modales con menos margen; campos de descarga en una columna.
≤ 400 px	Botones, tipografías y pestañas aún más compactos.

Ajustes específicos para móvil

- Encabezados de panel en columna y pestañas a ancho completo.
- Histórico del sensor: el gráfico se construye **con el modal ya abierto** y se redimensiona, para evitar gráficos colapsados.
- Mapa: se recalcula su tamaño al girar el dispositivo o redimensionar la ventana.
- Aviso «offline» con ancho y márgenes laterales correctos (no desborda el borde).
- Bloqueo del desplazamiento del fondo al abrir un modal.
- Se desactivan animaciones si el usuario configuró «reducir movimiento» en su sistema.

12. Seguridad

Al tratarse de una aplicación estática, la clave de acceso al servicio queda visible en el cliente. Por ese motivo se aplicaron criterios y correcciones de seguridad:

- Se utiliza la **clave pública (anon)** de Supabase, diseñada para exponerse en el cliente, y no la clave de servicio («service_role»), que nunca debe incluirse.
- La aplicación es de **solo lectura** sobre los datos de la estación.
- La protección real de los datos depende de las **políticas RLS** (Row Level Security) configuradas en Supabase, que deben restringir el acceso a lectura pública y bloquear escritura/borrado.
- Se centralizó la configuración (URL, clave y tabla) en un único bloque **CONFIG** al inicio de app.js, facilitando su revisión y su reemplazo en el firmware/entorno correspondiente.
- No se expone ningún dato sensible del usuario; la descarga es pública por decisión del proyecto.

Recomendación pendiente de verificar en el panel de Supabase: confirmar que la tabla «mediciones» tenga RLS activo con políticas de solo lectura para el rol anónimo. Este control no es verificable desde el código del cliente y debe revisarse en el servidor.

13. Correcciones de errores durante el desarrollo

A lo largo del desarrollo se detectaron y resolvieron los siguientes problemas:

Problema detectado	Causa	Solución aplicada
Los modales no se cerraban y aparecían encimados al cargar.	Las reglas CSS .modal con display:grid/flex pisaban el atributo HTML «hidden».	Se agregó la regla global [hidden]{display:none !important}.
El gráfico del histórico se veía colapsado/roto en móvil.	El gráfico se creaba cuando el modal todavía estaba oculto (contenedor sin tamaño).	Se reordenó: abrir el modal → construir el gráfico → redimensionar.
El botón de GitHub aparecía vacío.	La versión de Lucide utilizada ya no incluye íconos de marcas («github»).	Se incorporó el logotipo de GitHub como SVG propio en el botón.
El aviso «offline» desbordaba el borde en el celular.	La caja estaba fuera del contenedor y sin márgenes laterales.	Se ubicó el aviso dentro de un contenedor (.container) con el mismo ancho que el resto.
El logo del encabezado enlazaba a la raíz del sitio y, al abrir la app como archivo, el navegador mostraba el listado de la carpeta del equipo, exponiendo el directorio.	El logo era un enlace con href a «./» (la raíz) en lugar de un control de la interfaz.	Se convirtió el logo en un botón que recarga la página (location.reload()), eliminando todo enlace relativo a la raíz.
El aviso «offline» no coincidía con el ancho del resto de los componentes en pantallas grandes (quedaba más ancho que las tarjetas).	La caja fijaba su ancho relativo al cuerpo en lugar de al contenedor de la página.	Se envolvió el aviso en un .container, de modo que comparte exactamente el mismo ancho y márgenes que las demás secciones en todos los tamaños.
Los paneles de «Tendencia/Histórico» y de «GPS» se salían del ancho de la tarjeta en celulares angostos (≤ 360 px) y quedaban recortados.	Los paneles son ítems de una grilla con min-width automático; el lienzo de Chart.js tiene un ancho intrínseco de 300 px que impedía encoger la columna, arrastrando a ambos.	Se fijó la grilla con minmax(0, …) y se añadió min-width: 0 a .panel y .chart-wrap (con max-width: 100% al canvas), permitiendo que las secciones se adapten sin desbordar.
Algunos umbrales usaban etiquetas sin respaldo normativo (p. ej. CO_2 «Riesgo (OSHA)» y temperatura «Extremo») o indicaban una fuente inexacta (humedad como «ASHRAE 62.1»).	Los rangos se habían elegido a criterio propio, sin asociar cada nivel a un estándar de salud.	Se recalibraron con fuentes de salud y seguridad (OSHA/NIOSH, EPA, OMS/ICNIRP, NWS y ASHRAE); cada métrica declara su fuente y sus niveles llegan a «peligro», y se corrigieron los textos de la interfaz y del panel de información.

14. Verificaciones y pruebas realizadas

Se realizaron las siguientes comprobaciones para validar el correcto funcionamiento:

Verificación	Resultado
Sintaxis del JavaScript (análisis con esprima).	Correcta (sin errores de análisis).
Coincidencia de los 51 identificadores usados por app.js con el HTML.	Todos presentes.
Respuesta de la API REST de Supabase.	HTTP 200; 12 columnas con los nombres esperados.
Consulta de la última lectura.	10/10/2026 21:26:53 UTC (843 ms).
Conteo de filas de la tabla «mediciones».	565 registros.
Paginación por rangos para la descarga completa.	Respuesta con encabezado content-range correcto.
Disponibilidad de los íconos de la interfaz en Lucide.	Todos presentes, excepto los de marca (resuelto con SVG).

Pendiente de prueba funcional en vivo: cuando la estación vuelva a enviar mediciones, validar la actualización en tiempo real, el histórico por sensor y las descargas con datos recientes.

15. Cómo ejecutar y visualizar la aplicación

La aplicación necesita servirse por HTTP (no abrirse como archivo local) para que funcionen las conexiones a la API y a las librerías por CDN.

Opción A — servidor local (Python)

Desde una terminal, situado dentro de la carpeta del proyecto, ejecutar:

```
python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0
```

Luego abrir en el navegador:

- En la misma PC: **http://127.0.0.1:8000/**
- En un celular de la misma red Wi-Fi: **http://<IP-de-la-PC>:8000/** (la IP se obtiene con el comando hostname -I).

Requisitos

- Conexión a internet (para cargar las librerías por CDN y consultar Supabase).
- El servidor debe permanecer encendido mientras se usa la app.

Detener el servidor

Con la combinación de teclas Ctrl + C en la terminal, o finalizando el proceso correspondiente.

16. Pendientes y recomendaciones

Tema	Recomendación
Publicación online	Hostear los 3 archivos (GitHub Pages, Netlify, Vercel o Cloudflare Pages) para que el público acceda por una URL fija.
Seguridad Supabase	Verificar en el panel de Supabase que la tabla «mediciones» tenga RLS activo con políticas de solo lectura para el rol anónimo.
Realtime	Confirmar que la tabla tenga Realtime habilitado; si no, la app igual funciona por sondeo.
Enlace GitHub	Definir la URL definitiva del repositorio para el botón correspondiente.
Documentación	Incorporar un botón de documentación cuando exista un sitio o repositorio de guías.
Prueba en vivo	Validar el comportamiento completo cuando la estación vuelva a transmitir.
Servicio local	Si se sigue usando en local, evaluar dejar el servidor como servicio de arranque automático.

17. Anexo A — Configuración y claves

La configuración se centraliza al inicio de app.js en el bloque CONFIG:

```
const CONFIG = {
  supabaseUrl: "https://lskvyvpjjziuclaatrtu.supabase.co",
  supabaseKey: "sb_publishable_O9Havbh6tsAZEDA8VFWQzg_LmTmU4mM",
  table: "mediciones",
  historyLimit: 100,
  pollMs: 15000,
  staleWarnSeconds: 120,
  staleOfflineSeconds: 300,
  defaultLat: -26.82414,   // centro por defecto (Tucumán)
  defaultLng: -65.2226,
  downloadRanges: { "100": 100, "500": 500, "1000": 1000, all: Infinity }
};
```

Nota de seguridad: la clave «supabaseKey» es una clave pública (anon) de Supabase, pensada para usarse en el cliente. No debe reemplazarse por la clave de servicio. La protección de los datos depende de las políticas RLS del servidor.

18. Anexo B — Formato de exportación de datos

CSV

El archivo CSV incluye una marca de orden de bytes (BOM) para correcta apertura en planillas, usa el punto y coma (;) como separador de campos y contiene las siguientes columnas:

```
id;fecha_hora;pm25_ug_m3;co2_ppm;co_ppm;temperatura_c;humedad_pct;
presion_hpa;uv;luz_lux;latitud;longitud
```

Los campos que pudieran contener el separador se entrecomillan automáticamente. El nombre del archivo sigue el patrón tucuman_respira_AAAA-MM-DD.csv.

JSON

El archivo JSON contiene el arreglo de registros tal como los devuelve la API, con todos los campos de cada medición. El nombre del archivo sigue el patrón tucuman_respira_AAAA-MM-DD.json.

19. Anexo C — Prompt para recrear el proyecto con opencode

A continuación se incluye un prompt ampliado y detallado, listo para copiar y pegar en opencode u otro asistente de programación, con toda la información técnica necesaria para reconstruir la aplicación desde cero: objetivo y alcance, entregable y organización del código, librerías, fuente de datos y lógica de carga, configuración, identidad visual y tokens de tema, mapa de IDs y clases, textos de la interfaz, métricas y umbrales, cálculo del ICA, gráficos, mapa, descargas, accesibilidad y criterios de aceptación.

```
Actúa como desarrollador frontend senior. Reconstruye desde cero, de forma COMPLETA y
FUNCIONAL, una aplicacion web ESTATICA llamada "Tucuman Respira" para visualizar en tiempo
real las mediciones de una estacion de monitoreo de calidad del aire en la Provincia de
Tucuman (Argentina). Respeta EXACTAMENTE archivos, IDs, textos, unidades, umbrales, colores
y comportamientos indicados. La aplicacion es 100% de cliente, sin backend propio propio.

=== OBJETIVO ===
Panel publico (docentes, estudiantes, tecnicos) que muestre de forma clara el ESTADO DE LA
CALIDAD DEL AIRE y el valor de cada sensor. Debe permitir consultar el historico por sensor,
descargar los datos (CSV/JSON), ver la ubicacion GPS en un mapa, actualizarse en tiempo real
y adaptarse a celulares. NO mostrar datos simulados: solo mediciones reales.

=== ENTREGABLE ===
Exactamente 3 archivos dentro de una carpeta "app-web2":
  - index.html  (estructura y carga de librerias; script app.js al final)
  - styles.css  (sistema de diseno con variables de tema)
  - app.js       (toda la logica; al inicio un bloque CONFIG con la configuracion)
Sin backend propio, sin frameworks de build, sin Node, sin step de compilacion. Todo debe
funcionar abriendo index.html a traves de un servidor HTTP simple.

=== ORGANIZACION INTERNA DE app.js (en este orden) ===
  1) "use strict"; y bloque CONFIG (parametros centrales).
  2) COLOR: mapa nombre->hex de los colores de nivel.
  3) METRICS: arreglo con la definicion de los 8 sensores.
  4) TREND_TABS: pestanas del grafico de tendencia con sus metricas.
  5) AQI_BREAKPOINTS y AQI_CATEGORIES: tablas del indice ICA (EPA).
  6) state: objeto unico de estado (rows, latest, trend, modal, modalRange, chart,
     sensorChart, map, marker, tile, client, lastId, offlineDismissedId).
  7) Utilidades: byId/getElementById, pad(n), formatDateTime(v) -> "dd/mm/aaaa hh:mm:ss",
     relativeTime(date) -> "hace X s/min/h/d", metricById, findRange(metric,value),
     formatValue(metric,value) (usa los decimales de la metrica), classify, setLevel,
     esc(v) para CSV, supabaseGet(path) que hace fetch con headers apikey/Authorization.
  8) ICA (EPA): subIndex(breakpoints, valor) por interpolacion lineal y computeAQI(row)
     (peor de pm25 y co) + aqiCategory(aqi).
  9) Render: buildSkeletons, buildCards, renderCards, renderHero, renderSummary,
     renderClock (watchdog), renderMap, buildTrendTabs, initTrendChart, buildTrendChart,
     openSensorModal, buildSensorChart, fetchRows, fetchAllRows, toCSV, download,
     handleDownload, applyTheme, toggleTheme, refreshIcons, ingest, renderAll, loadInitial,
     initRealtime, poll, bindStatic, init.
  10) Arranque: document.addEventListener("DOMContentLoaded", init).

=== MAPA DE IDs DEL HTML (la app debe crear estos elementos) ===
  Header: brand-refresh (logo del encabezado, un <button> que recarga la pagina con
  location.reload(); no debe ser un enlace a la raiz), connection-badge, conn-dot,
  last-update, btn-download, btn-theme, theme-icon, btn-info, btn-github.
  Aviso: offline-alert, offline-text, offline-close.
  Hero: air-banner, aqi-number, aqi-category, aqi-status, air-description, alarm-box,
  alarm-dot, alarm-text, health-text.
  Resumen: summary-subtitle, kpi-total, kpi-temp-min, kpi-temp-max, kpi-pm25-max,
  kpi-co2-avg, kpi-hum-avg, last-reading.
```

```
  Sensores: sensors-grid (y por cada sensor: val-<id>, status-<id>, meter-<id>).
  Tendencia: trend-tabs, trend-subtitle, trend-chart.
  Mapa: gps-coords, gps-badge, map, gps-note, gmaps-link.
  Modal historico: modal-sensor, sensor-modal-title, sensor-modal-subtitle, stats-current,
  stats-min, stats-avg, stats-max, modal-range, sensor-chart, sensor-source.
  Modal descarga: modal-download, dl-format, dl-range, dl-confirm, dl-status.
  Modal info: modal-info, info-sources.

=== CLASES CSS PRINCIPALES ===
  container, site-header, header-inner, brand, brand-logo, brand-text, header-actions,
  icon-btn, conn-badge, conn-dot (ok/warn/off/is-loading), offline-alert, main, hero,
  air-banner, air-main, air-tag, air-number, air-category, air-title, air-desc, air-side,
  alarm-box, alarm-label, alarm-value, alarm-dot, health-box, summary-card, card-head,
  summary-grid, summary-item, summary-foot, summary-updated, section, section-head,
  sensors-grid, sensor-card (is-alert), sensor-top, sensor-name, sensor-icon, sensor-value,
  sensor-meter, sensor-foot, sensor-status, sensor-hint, skeleton, bottom-grid, panel,
  panel-head, segmented (is-active), chart-wrap, chart-wrap-sm, map, map-foot, badge
  (badge-good/badge-muted), link, site-footer, footer-inner (centrado), modal,
  modal-backdrop, modal-card, modal-card-sm, modal-head, modal-stats, modal-toolbar, dl-grid,
  field, select, btn, btn-primary, source-note, info-body, lvl-<color> (define --level).

=== LIBRERIAS (por CDN) ===
  - Iconos: lucide  (https://unpkg.com/lucide@latest) -> llamar lucide.createIcons()
  - Graficos: Chart.js 4.4.1 (cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.1)
  - Mapa: Leaflet 1.9.4 (unpkg.com/leaflet@1.9.4)
  - Realtime: @supabase/supabase-js@2 (cdn.jsdelivr.net)
Usar iconos SVG de lucide con el atributo data-lucide (ej: wind, download, info, x,
alert-triangle, clock, thermometer, gauge, droplets, flame, cloud, waves, sun, sun-medium,
activity, heart-pulse, bar-chart-2, moon).

=== FUENTE DE DATOS (Supabase) ===
  - URL:    https://lskvyvpjjziuclaatrtu.supabase.co
  - Clave publica (anon): sb_publishable_O9Havbh6tsAZEDA8VFWQzg_LmTmU4mM
  - Tabla:  mediciones
  - Columnas: id, created_at, co2, co, pm25, temperatura, humedad, presion, uv, luz, latitud,
  longitud
  - Solo lectura. Lectura REST:
      GET {URL}/rest/v1/mediciones?select=*&order=id.desc&limit=100
      headers: { apikey: <clave>, Authorization: "Bearer <clave>" }
  - Realtime: crear cliente supabase y suscribirse a INSERT en public.mediciones.
  - Respaldo: si Realtime no esta disponible, hacer polling cada 15000 ms.

=== LOGICA DE DATOS ===
  - Carga inicial: GET ...&order=id.desc&limit=100 y luego invertir el arreglo para
    dejarlo en orden ascendente (el mas reciente al final).
  - ingest(filas): fusionar por id usando un Map (evita duplicados), ordenar ascendente
    por id y conservar solo las ultimas 500 en memoria (slice(-500)).
  - latest = ultimo elemento del arreglo. lastId = id de latest (para detectar novedades).
  - Realtime: al recibir un INSERT, ingest([payload.new]) y renderAll().
  - Polling cada 15 s: GET ...&order=id.desc&limit=1; si la id difiere de lastId, ingest
    y renderAll (silencioso ante errores: el estado visual ya refleja la situacion).
  - renderAll(): vuelve a pintar tarjetas, banner, resumen, reloj, mapa, grafico de
    tendencia y, si el modal de historico esta abierto, su grafico.
  - Un solo state como fuente de verdad; nada de variables globales sueltas.

=== CONFIGURACION (bloque CONFIG en app.js) ===
  supabaseUrl, supabaseKey, table="mediciones", historyLimit=100, pollMs=15000,
  staleWarnSeconds=120, staleOfflineSeconds=300, defaultLat=-26.82414, defaultLng=-65.2226,
  downloadRanges={100:100, 500:500, 1000:1000, all:Infinity}

=== IDENTIDAD Y TEMA ===
  - Nombre: "Tucuman Respira". Fuente sans del sistema.
  - Acento verde esmeralda #10b981 (fuerte #059669).
```

```
  - Tema OSCURO: fondo #020617, superficie #0f172a, texto #f1f5f9.
  - Tema CLARO:  fondo #f3f6fb, superficie #ffffff, texto #0f172a.
  - Cambiar con atributo data-theme en <html>; persistir en localStorage; actualizar el
    icono (sun/moon) y el meta theme-color; recolorear graficos y mapa.
  - Colores de nivel: emerald #10b981, sky #38bdf8, amber #f59e0b, orange #fb923c,
    rose #f43f5e, fuchsia #d946ef, slate #94a3b8. Exponer cada nivel como clase lvl-* que
    define la variable CSS --level.
  - Tokens de OSCURO: --bg #020617, --surface #0f172a, --surface-2 #16213b, --border #1e293b,
    --border-soft #24314a, --text #f1f5f9, --muted #94a3b8, --muted-2 #64748b, color-scheme
    dark.
  - Tokens de CLARO: --bg #f3f6fb, --surface #ffffff, --surface-2 #f8fafc, --border #e2e8f0,
    --border-soft #eef2f7, --text #0f172a, --muted #526072, --muted-2 #7b8798, color-scheme
    light.
  - Globales: --accent #10b981, --accent-strong #059669, --radius 18px, --radius-sm 12px,
    --shadow propio de cada tema y una fuente sans del sistema.

=== SECCIONES DE LA INTERFAZ ===
  1) Header fijo: marca + insignia de conexion (punto de color + "En vivo/Retraso/Sin
  conexion"
     con tiempo relativo) + botones: descargar, tema, info y enlace a GitHub.
  2) Aviso "offline" (banner) cuando la estacion no transmite: fecha/hora completa de la
     ultima lectura, descartable.
  3) Banner de calidad del aire: numero ICA grande, categoria, descripcion, recomendacion
     sanitaria e indicador "alerta del equipo" (NORMAL/PRECAUCION/ALERTA/ALERTA CRITICA).
  4) Tarjeta de resumen: temp min/max, pico de PM2.5, promedio de CO2 y de humedad, cantidad
     de lecturas y fecha/hora de ultima actualizacion.
  5) Grilla de 8 tarjetas de sensores (clic -> historico). Cada tarjeta: nombre, icono, valor,
     unidad, barra de nivel, etiqueta de clasificacion.
  6) Panel de tendencia con pestanas: Aire (pm25+co), Clima (temp+hum), Gases (co2+co),
     Luz/UV (uv+luz). Grafico de lineas Chart.js.
  7) Panel de mapa (Leaflet) con estado de senal GPS, coordenadas y enlace a Google Maps.
  8) Footer centrado.
  9) Tres modales: historico por sensor, descarga e informacion.

=== TEXTOS DE LA INTERFAZ (usar estos textos en espanol) ===
  - Marca: "Tucuman Respira" / "Monitoreo ambiental IoT".
  - Insignia de conexion: "Conectando…", "En vivo · <rel>", "Retraso · <rel>",
    "Sin conexion · <rel>". El titulo (tooltip) muestra la fecha/hora completa.
  - Aviso offline: "La estacion no ha enviado lecturas desde <fecha> (<rel>). Mostrando los
    ultimos datos registrados."
  - Banner ICA: etiqueta "Estado de la calidad del aire (ICA)"; categoria y descripcion del
    indice; "Recomendacion sanitaria: <texto>"; caja "Alerta del equipo" con valores
    NORMAL / PRECAUCION / ALERTA / ALERTA CRITICA.
  - Categorias ICA: "Buena", "Moderada", "Danina para grupos sensibles", "Danina",
    "Muy danina", "Peligrosa" (cada una con descripcion y recomendacion sanitaria).
  - Resumen: titulo "Resumen reciente"; subtitulo "Ultimas N lecturas"; items "Temp. min /
  max",
    "PM2.5 pico", "CO2 promedio", "Humedad promedio"; pie "Lecturas analizadas";
    linea "Ultima actualizacion: <dd/mm/aaaa hh:mm:ss> (<rel>)".
  - Sensores: titulo "Sensores"; texto "Toca una tarjeta para ver su historico de ultimas
    mediciones."; estados de clasificacion por metrica (ver seccion de umbrales).
  - Tendencia: titulo "Tendencia en el tiempo"; pestanas "Aire", "Clima", "Gases", "Luz / UV".
  - Mapa: titulo "Ubicacion de la estacion"; "GPS sin senal"; insignia "Sin senal" o
    "Ubicacion fija"; nota "Coordenadas reportadas por la estacion."; enlace "Ver en Google
    Maps".
  - Footer (centrado): "Tucuman Respira · Estacion de monitoreo ambiental IoT".
  - Modal historico: titulo = nombre de la metrica; subtitulo "Ultimas N mediciones
    disponibles"; estadisticas "Actual / Minimo / Promedio / Maximo"; "Puntos visibles:";
    nota "Criterio de referencia: <fuente>".
  - Modal descarga: "Descargar datos" / "Informacion publica de la estacion."; "Formato"
    (CSV (planilla) / JSON (datos crudos)); "Cantidad de registros" (Ultimas 100/500/1000,
    Todas); boton "Descargar"; estados "Obteniendo datos…", "N registros descargados.",
    "No hay registros para descargar.", "No se pudieron obtener los datos. Intenta
```

```
    nuevamente."
   - Modal info: "Acerca del sistema" / "Fuentes y criterios de referencia."; descripcion del
     sistema; lista de fuentes por metrica; aclaracion de que el estado general (ICA) usa
     PM2.5
     y CO y que cada metrica marca su nivel de peligro; nota de privacidad (solo lectura,
     clave
     publica).

=== METRICAS, UNIDADES Y UMBRALES (mostrar la FUENTE en la UI) ===
  Cada metrica declara su FUENTE y sus niveles llegan a "peligro". El estado general (ICA) se
  calcula con PM2.5 y CO; el resto marca su alerta en su propia tarjeta.
  - CO2  [ppm]  OSHA/NIOSH + ASHRAE (ventilacion): Bueno<=800, Aceptable<=1000,
    Ventilacion pobre<=1500, Alta (PEL 8h)<=5000, Muy alta (STEL)<=30000, Peligro>30000.
  - CO   [ppm]  EPA (8h)/OSHA (ICA): Bueno<=4.4, Moderado<=9.4, Grupos sensibles<=12.4,
    Danino<=15.4, Muy danino<=30.4, Peligroso<=50.4, Extremo>50.4.
  - PM2.5 [ug/m3] EPA AQI 2024 (ICA): Bueno<=9, Moderado<=35.4,
    Danino grupos sensibles<=55.4, Danino<=125.4, Muy danino<=225.4, Peligroso>225.4.
  - Temperatura [C] NWS/OSHA (calor) + NIOSH (frio): Hipotermia<=0, Frio<=10,
    Confortable<=27, Precaucion por calor<=32, Extrema precaucion<=39, Peligro<=52,
    Peligro extremo>52.
  - Humedad [%] OMS (humedad y moho) + ASHRAE: Muy seco<=20, Seco<=30, Ideal<=60,
    Algo humedo<=70, Riesgo de moho<=85, Alto riesgo de moho>85.
  - Presion [hPa] Informativo (sin umbral de salud): Baja<=1004.9, Normal<=1020, Alta>1020.
  - UV [indice] OMS/ICNIRP: Bajo<=2, Moderado<=5, Alto<=7, Muy alto<=10, Extremo>10.
  - Luz [lux] Informativo (sin umbral de salud): Oscuridad<=9.9, Penumbra<=99.9,
    Interior<=499, Pleno sol>499.
  - Texto de la interfaz (panel de informacion): "El estado general (indice de calidad del
    aire) se calcula con PM2.5 y CO segun el metodo de la EPA. Los demas parametros usan
    umbrales propios basados en fuentes de salud publica (OSHA/NIOSH, OMS y NWS) para indicar
    su nivel; cuando alcanzan un valor danino, su tarjeta se resalta como alerta."
  - Presion y luz no tienen umbral de peligro: se marcan como referencia.

=== INDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA / EPA) ===
  - Calcular subindice de PM2.5 y de CO por interpolacion lineal en tramos, y tomar el PEOR.
    pm25: [0,9.0]->[0,50] [9.1,35.4]->[51,100] [35.5,55.4]->[101,150] [55.5,125.4]->[151,200]
          [125.5,225.4]->[201,300] [225.5,500.4]->[301,500]
    co:   [0,4.4]->[0,50] [4.5,9.4]->[51,100] [9.5,12.4]->[101,150] [12.5,15.4]->[151,200]
          [15.5,30.4]->[201,300] [30.5,40.4]->[301,400] [40.5,50.4]->[401,500]
  - Categorias: 0-50 Buena; 51-100 Moderada; 101-150 Danina para grupos sensibles;
    151-200 Danina; 201-300 Muy danina; 301-500 Peligrosa. Cada categoria con color,
    descripcion y recomendacion sanitaria.

=== FUNCIONALIDADES ===
  - Banner, tarjetas y resumen se recalculan con la ultima lectura.
  - Watchdog: actualizar estado y "hace X" cada 1 s (segundos/min/horas/dias). Mostrar en
    header y en el resumen la fecha/hora completa dd/mm/aaaa hh:mm:ss + relativo.
  - Historico por sensor (modal): estadisticas actual/min/prom/max, selector 20/50/100 puntos,
    grafico de lineas y nota con la fuente del umbral. Construir el grafico DESPUES de abrir
    el modal y redimensionarlo (evita graficos colapsados en movil).
  - Descarga (modal): formato CSV o JSON; rango 100 (por defecto)/500/1000/todas. CSV con BOM
    UTF-8 y separador ";", columnas: id;fecha_hora;pm25_ug_m3;co2_ppm;co_ppm;temperatura_c;
    humedad_pct;presion_hpa;uv;luz_lux;latitud;longitud. "Todas" via paginacion con header
    Range. Nombre: tucuman_respira_AAAA-MM-DD.csv / .json.
  - Mapa: marcador si hay latitud/longitud validas; si no, "Sin senal". invalidateSize() al
    redimensionar u orientar. Tiles de mapa distintos por tema.
  - Info (modal): describe el sistema y lista las fuentes de cada umbral.

=== GRAFICOS (Chart.js) ===
  - Tendencia: type "line"; responsive true; maintainAspectRatio false; animacion ~400 ms;
    interaccion index/intersect false; leyenda con punto y color segun tema; tooltip oscuro;
    ejes con tick/grid recoloreados por tema; cada dataset con fill del color + "22",
    borderWidth 2, tension 0.35, pointRadius 0, spanGaps true. Reconstruir al cambiar de
    pestana y al cambiar de tema.
```

```
  - Historico: igual pero con pointRadius 2 y leyenda oculta; altura de contenedor ~210-240
  px.
  - Graficar los ultimos N puntos (N = 20/50/100 segun selector) y usar la hora hh:mm:ss como
    etiqueta del eje X (maxTicksLimit ~8).

=== MAPA (Leaflet) ===
  - Inicializar con zoomControl true y attributionControl false; centro por defecto
    (-26.82414, -65.2226) y zoom 12.
  - Tiles distintos por tema: oscuro = CARTO dark_all; claro = CARTO rastertiles/voyager.
  - Marcador con divIcon propio (circulo esmeralda con halo). Si no hay latitud/longitud
    validas (o son null/0): mostrar "Sin senal", ocultar el enlace y quitar el marcador.
  - invalidateSize() al redimensionar la ventana y al cambiar de orientacion.

=== DESCARGA DE DATOS ===
  - fetchRows(limit): si limit es finito, GET ...&order=id.desc&limit=limit.
  - fetchAllRows(): paginacion agregando el header Range: <desde>-<hasta> en bloques de 1000
    hasta recibir menos de 1000 filas.
  - CSV: prefijo BOM "\uFEFF", separador ";", salto CRLF, encabezado:
    id;fecha_hora;pm25_ug_m3;co2_ppm;co_ppm;temperatura_c;humedad_pct;presion_hpa;uv;
    luz_lux;latitud;longitud. Entrecomillar campos que contengan ; " o salto de linea.
  - JSON: JSON.stringify(filas, null, 2).
  - Nombre de archivo: tucuman_respira_AAAA-MM-DD.csv / .json (fecha del dia).
  - Descargar creando un Blob y un enlace temporal; deshabilitar el boton mientras carga y
    mostrar el estado en dl-status.

=== TEMA, MODALES Y ACCESIBILIDAD ===
  - Tema: atributo data-theme en <html>; clave "tr_theme" en localStorage; actualizar el
    icono (sun/moon) del boton y el <meta name="theme-color">; al cambiar, recolorear
    graficos y volver a montar los tiles del mapa.
  - Modales: openModal() pone hidden=false y bloquea el scroll del body; closeModal() lo
    restaura. Cerrar con la X, clic en el fondo (data-close) y tecla Escape. Al construir el
    grafico del historico, hacerlo despues de mostrar el modal y llamar resize().
  - Accesibilidad: role="status" aria-live="polite" en la insignia de conexion; role="dialog"
    aria-modal="true" en los modales; aria-label en todos los botones de icono; foco visible
    (:focus-visible con outline esmeralda); respetar prefers-reduced-motion.
  - Iconos: usar lucide.createIcons() tras generar DOM dinamico. OJO: las versiones nuevas de
    lucide NO incluyen iconos de marcas; el boton de GitHub debe usar un SVG propio inline.

=== RESPONSIVE ===
  - <=1024px: hero a 1 columna; sensores a 2; tendencia y mapa apilados.
  - <=640px: header compacto y badge de conexion a ancho completo; sensores a 1 columna;
    paddings y tipografias menores; graficos/mapa 240-260px; modales con menos margen.
  - <=400px: aun mas compacto.
  - overflow-x oculto en html/body; la caja de aviso offline con ancho calc(100% - 40px)
    (28px en movil) para no desbordar; bloquear scroll de fondo con modal abierto;
    respetar prefers-reduced-motion.

=== SEGURIDAD ===
  - Usar solo la clave publica (anon); nunca la service_role.
  - Aplicacion de solo lectura. Aclarar que la proteccion real depende de RLS en Supabase.
  - Centralizar credenciales en CONFIG (index o inicio de app.js).

=== CRITERIOS DE ACEPTACION / VERIFICACION ===
  1) Los 3 archivos existen y cargan sin errores en la consola del navegador.
  2) Registrar la regla CSS [hidden]{display:none !important}: es imprescindible porque
     .modal usa display:grid/flex y, sin ella, los modales no se ocultan nunca.
  3) Las 8 tarjetas se pintan con el valor, la unidad y la etiqueta de clasificacion de la
     ultima lectura; si un campo es nulo, se muestra "--" solo en esa metrica.
  4) El ICA se calcula como el peor subindice entre PM2.5 y CO, con su categoria, descripcion
     y recomendacion sanitaria.
  5) El grafico de tendencia y el de historico se dibujan correctamente (no colapsados) tanto
     en escritorio como en movil.
  6) Las descargas CSV y JSON producen archivos validos; "Todas" trae todos los registros.
```

```
 7) El mapa muestra el marcador si hay coordenadas; si no, indica "Sin senal" sin romper.
 8) El aviso offline aparece cuando la estacion lleva mas de 300 s sin enviar, mostrando la
    fecha/hora completa de la ultima lectura, y es descartable.
 9) No hay scroll horizontal en el celular; el diseno se ve correcto a 360 px de ancho.
10) El cambio de tema persiste al recargar y recolorea graficos y mapa.
11) Servir por HTTP (no abrir como archivo): python3 -m http.server 8000 --directory
app-web2.

Al terminar, entrega los 3 archivos completos, sin marcadores de posicion (TODO) ni codigo
incompleto, listos para abrir en el navegador.
```

Fin del informe — «Tucumán Respira», rediseño del panel web de monitoreo ambiental. Encargado del trabajo: **Benicio Gael Pieroni**. Documento generado el 13/10/2026.